Anul I, Seria CB

Disciplina: Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale

Data: 2 decembrie 2020

Examen Parţial

În cele ce urmează, $a \in \{1, 2, 3, ..., 31\}$ reprezintă ziua din lună, corespunzătoare datei voastre de naştere, iar $b \in \{1, 2, 3, ..., 12\}$ reprezintă numărul corespunzător lunii din data voastră de naştere. (De exemplu, un student născut pe 16 martie 2000 va considera $a = 16$ şi $b = 3$.) În colţul din stânga, sus, al primei pagini, se vor scrie: numele şi prenumele, grupa, data naşterii.

Cu a şi b consideraţi ca mai sus, rezolvaţi următoarea problemă.

Atenţie! Mai întâi, înlocuiţi parametrii a şi b şi, apoi, rezolvaţi exerciţiile!

Problema 1. Considerăm următoarele subspaţii ale lui $\mathbb{R}^3$:

$$U = \operatorname{sp}\left\{ \begin{pmatrix} a-b \\ 1 \\ -a+b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2a+b \\ 1 \\ a-b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a-4b \\ 2 \\ -4a+4b \end{pmatrix} \right\}$$

şi

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3; x - ay - bz = 0 \right\}.$$

a) Să se arate că, într-adevăr, V este subspaţiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3$.

b) Să se determine câte o bază şi dimensiunea pentru fiecare dintre subspaţiile U, V, $U + V$ şi $U \cap V$.

Problema 2. Considerăm transformarea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, cu

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a-b)x + (2a+b)y + (a-4b)z \\ x + y + 2z \\ (-a+b)x + (a-b)y + (-4a+4b)z \end{pmatrix}.$$

a) Să se arate că T este aplicaţie liniară.

b) Să se determine câte o bază şi dimensiunile pentru $\operatorname{Ker} T$ şi $\operatorname{Im} T$.

c) Este T injectivă? Dar surjectivă?

d) Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, a domeniului de definiţie, şi la baza canonică, B_c, a codomeniului.

e) Să se determine matricea de trecere de la baza B_1 la B_c.

Problema 3. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ a+3b & 0 & a+3b \\ 0 & 3b & 0 \end{pmatrix}$. Să se determine:

a) valorile proprii ale matricei A şi câte o bază pentru subspaţiile proprii corespunzătoare acestora;

b) o matrice inversabilă, $S \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, şi o matrice diagonală, $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, astfel încât $A = SDS^{-1}$;

c) matricea A^n, unde $n \in \mathbb{N}^*$;

d) matricea e^{tA}, unde $t \in \mathbb{R}$.

Problema 4. a) Să se determine termenul general al şirului $(x_n)_{n \geq 1}$, definit de relaţia de recurenţă $x_{n+2} = 5bx_{n+1} + (a-3b)(a+2b)x_n$, pentru orice $n \geq 1$, ştiind că $x_1 = x_2 = 1$.

b) Există o aplicaţie liniară, $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, astfel încât $\operatorname{Ker} T + \operatorname{Im} T \neq \mathbb{R}^3$?

Succes, dragi studenţi!